

PARTE 1 – GEOMETRIA ANALÍTICA

1) Calcule a distância entre os pontos:

- a) $A(1,2)$ e $B(4,6)$
 - b) $A(-2,3)$ e $B(2,0)$
 - c) $A(0,0)$ e $B(5,12)$
 - d) $A(3,-1)$ e $B(-1,2)$
-

2) Verifique se os pontos são colineares:

- a) $A(1,1)$, $B(2,2)$ e $C(3,3)$
 - b) $A(0,0)$, $B(1,2)$ e $C(2,5)$
 - c) $A(-1,2)$, $B(1,4)$ e $C(3,6)$
-

3) Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos:

- a) $A(1,2)$ e $B(3,4)$
 - b) $A(-2,1)$ e $B(2,5)$
 - c) $A(0,3)$ e $B(4,1)$
-

PARTE 2 – OPERAÇÕES COM VETORES

4) Efetue as somas:

- a) $(2,3) + (4,1)$
- b) $(1,-2) + (3,5)$
- c) $(-1,4) + (2,-3)$

d) $(0,5)+(6,1)$

5) Multiplique por escalar:

a) $3(2,1)$

b) $2(-1,4)$

c) $-2(3,-2)$

d) $5(0,3)$

6) Complete:

a) $(2,3)+(,)= (7,8)$

b) $2(_,3)= (8,6)$

c) $(,)+(1,2)= (4,7)$

d) $3(2,_) = (6,12)$

PARTE 3 – COMBINAÇÃO LINEAR

7) Calcule:

a) $2(1,2)+3(2,1)$

b) $4(2,0)-(1,3)$

c) $3(1,-1)+2(2,4)$

d) $5(1,1)-2(2,3)$

8) Escreva como combinação linear de $(1,0)$ e $(0,1)$:

a) $(3,5)$

b) $(7,2)$

c) $(0,4)$

d) $(6,0)$

9) Determine os escalares a e b:

a) $a(1,0)+b(0,1)=(5,8)$

b) $a(2,1)+b(1,3)=(7,11)$

c) $a(1,2)+b(2,1)=(10,8)$

PARTE 4 – COMBINAÇÃO LINEAR EM $\mathbb{R}^3$

10) Calcule:

a) $2(1,0,2)-(2,1,3)$

b) $(3,1,0)+3(1,-2,4)$

c) $4(2,1,-1)-2(0,3,2)$

11) Determine os escalares a e b:

$$a(1, 0, 1) + b(2, 1, 0) = (7, 2, 3)$$

PARTE 5 – ESPAÇOS VETORIAIS

Para cada conjunto, responda:

- Existe vetor nulo?
- É fechado para soma?
- É fechado para multiplicação por escalar?
- É espaço vetorial?

12)

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

13)

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$$

14)

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$$

15)

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

PARTE 6 – DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA LINEAR

16) Classifique:

- a) (1,2) e (2,4)
 - b) (1,3) e (2,5)
 - c) (3,-1) e (6,-2)
 - d) (2,1) e (1,2)
 - e) (-1,4) e (2,-8)
-

17) Calcule o determinante e classifique.

a)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

b)

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

c)

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

d)

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

18) Em $\mathbb{R}^3$, classifique:

- a) (1,2,3) e (2,4,6)
 - b) (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)
 - c) (1,1,1), (2,2,2), (3,3,3)
-

PARTE 7 – CONCEITOS TEÓRICOS

19) Complete:

- a) Um conjunto de vetores é linearmente dependente quando _____.
- b) Um conjunto de vetores é linearmente independente quando _____.
- c) Uma base é um conjunto de vetores _____.
- d) A dimensão de um espaço vetorial corresponde _____.
-

20) Responda:

- a) Qual é a dimensão de $\mathbb{R}^2$?
- b) Qual é a dimensão de $\mathbb{R}^3$?
- c) Os vetores $(1,0)$ e $(0,1)$ formam uma base de $\mathbb{R}^2$? Justifique.
- d) O vetor nulo pode fazer parte de uma base? Justifique.
-

21) Explique com suas palavras:

- a) Espaço vetorial.
- b) Subespaço vetorial.
- c) Base.
- d) Dimensão.